

《集成电路设计工程》第三次作业：版图设计

陈天乐 无 25

2025 年 12 月 18 日

目录

1	Digital 电路 Power 网格版图	2
2	标签	3
3	屏蔽差分线	4
4	三八译码器版图绘制	5
4.1	反相器版图	5
4.2	四输入与门版图	7
4.3	三八译码器版图	9
5	实验总结	11

1 Digital 电路 Power 网格版图

要求：

- 1. M8/M9 组成的网格，线宽为 2μm，间距为 2μm
- 2. 纵横为 VDD/GND 相间，网格规模 30+30 根线
- 3. 交点处打 VIA，并在两侧加 Label

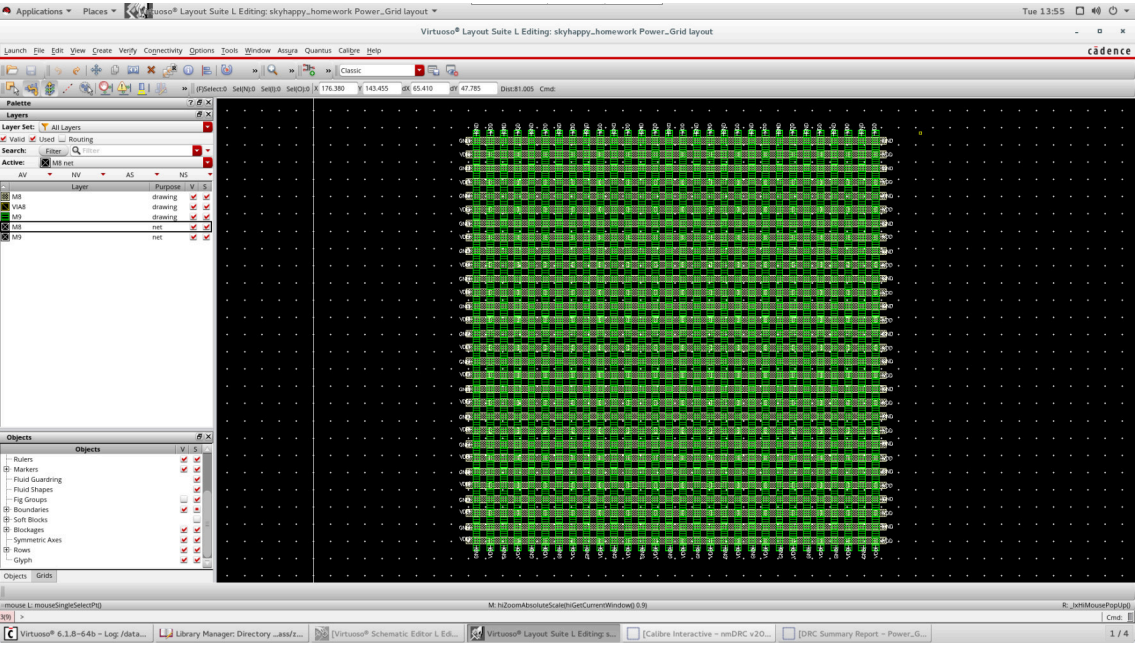


图 1: Digital 电路 Power 网格版图

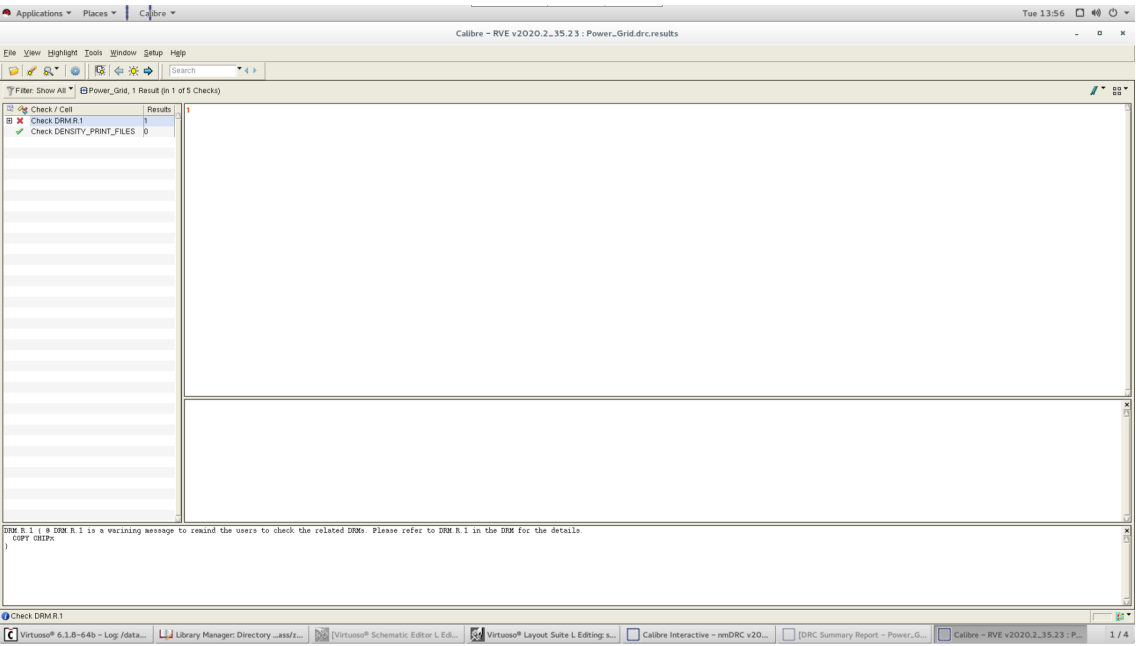


图 2: Digital 电路 Power 网格版图 DRC 结果

DRC 中只有 DRM.R.1 报错，询问过助教说可以忽略此报错信息，因此该版图通过 DRC 验证。这种 VDD/GND 交替 + 网格的布线设计，是数字电路电源布线的典型优化，是为了降低电源网络的阻抗，降低 IR Drop；同时在写入数据时这样均匀的电源分布可以让每个数字单元都能就近取电，保证数字信号的电平稳定。如果是模拟电路，因为其对噪声的敏感度很高，这种数字式电源布线带来的电源噪声耦合、共模噪声等会严重破坏模拟电路的性能。

2 标签

要求：

1. 用 M7 画 32 根间距为 $0.4\mu\text{m}$ ，线宽为 $0.2\mu\text{m}$ 的金属线（长度不限），并命名 label 为 IN<0>,IN<1>,...,IN<31>
2. Label 要加到线的边缘

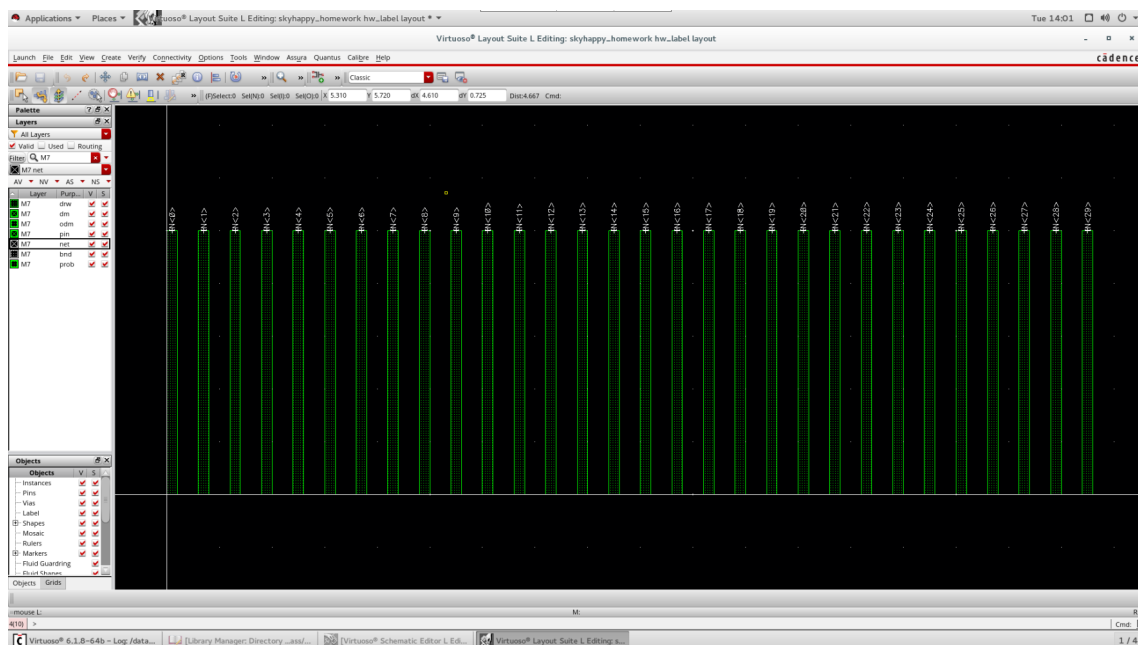


图 3: Label 版图

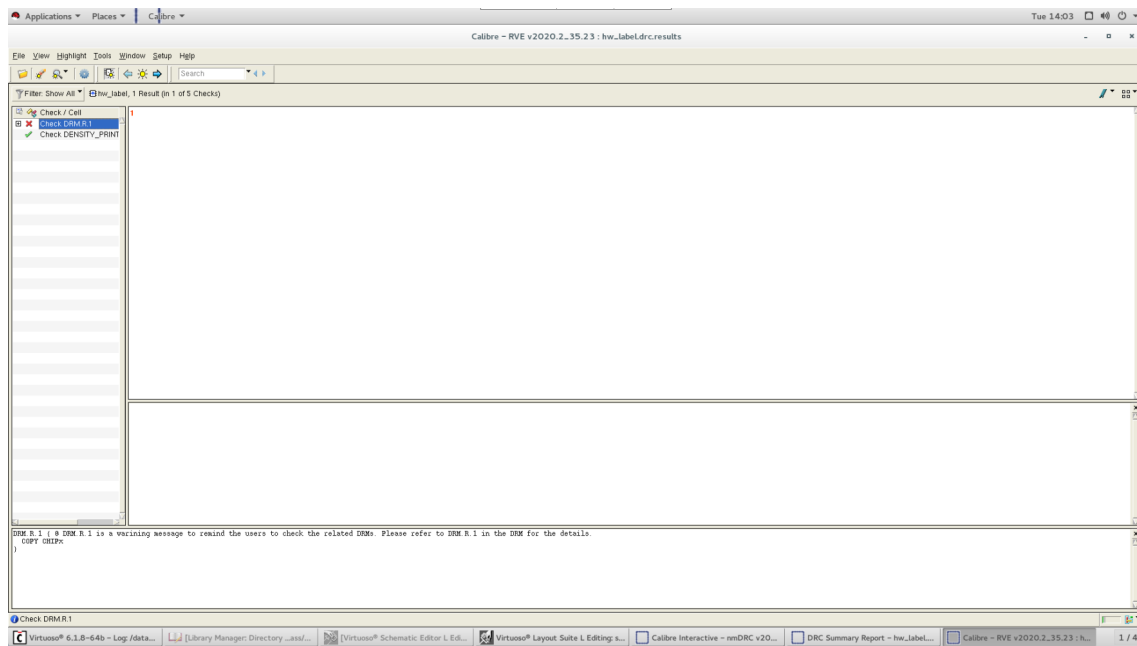


图 4: Label 版图 DRC 结果

DRC 中只有 DRP.R.1 报错，因此该版图通过 DRC 验证。

3 屏蔽差分线

要求：

1. 两根 M5 差分线，线宽 $1\mu\text{m}$ ，两线之间间距 $1\mu\text{m}$ ，线到边缘 M5 地线的间距 $1.5\mu\text{m}$
2. 两侧 M5 的地线宽度 $1\mu\text{m}$
3. 底部用 M1 金属覆盖，并和两侧地线用 via 相连。M1 的宽度为整体宽度
4. 长度为 $10\mu\text{m}$ ，加 ruler 并截图 DRC（无 error）

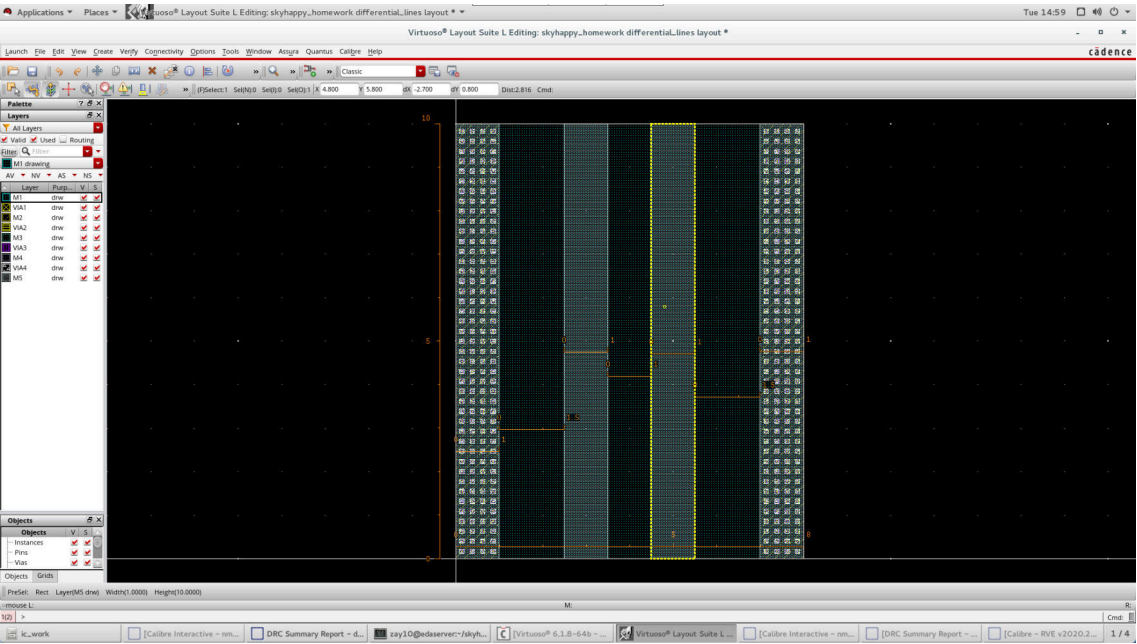


图 5: 差分线版图

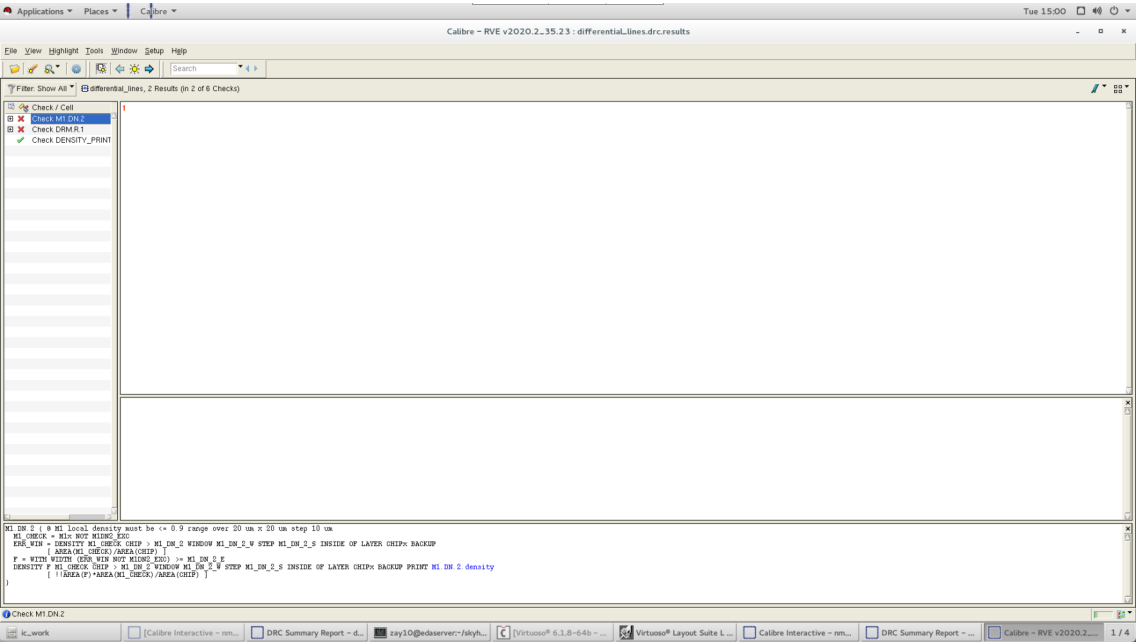


图 6: 差分线版图 DRC 结果

这个 DRC 还出现了 M1.DN.2 的报错，大概意思是 M1 的密度不能太大，询问过助教说可以忽略此错误。因此差分线的版图也通过了 DRC 验证。

4 三八译码器版图绘制

4.1 反相器版图

该设计的路径为：data2/class/zay/zay10/skyhappy/ic_work/skyhappy_homework/INV

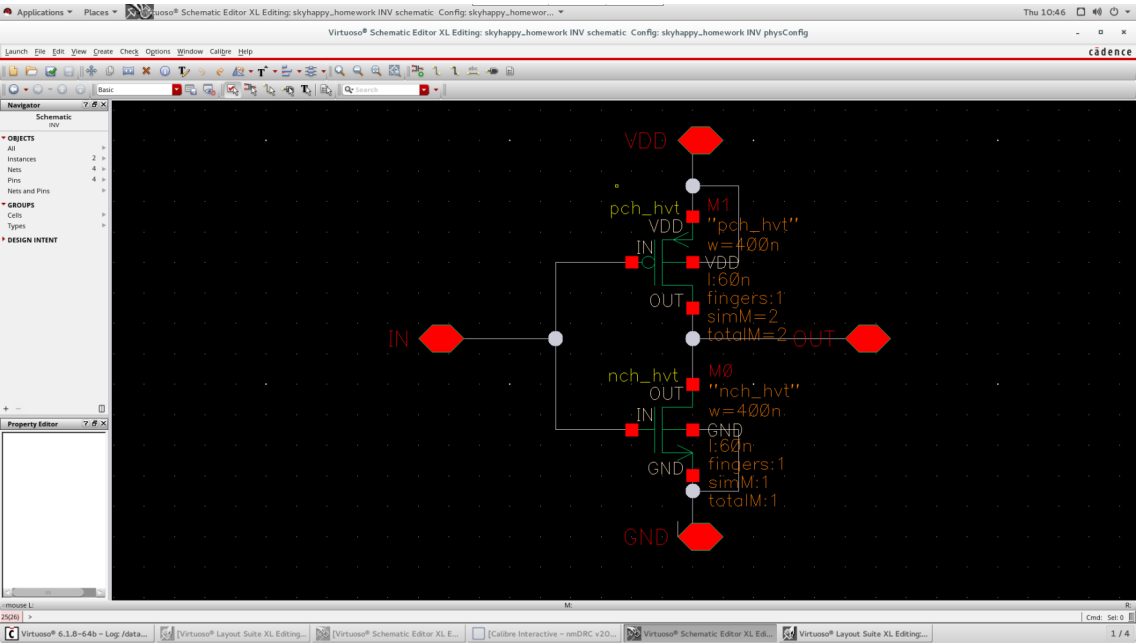


图 7: 反相器设计原理图

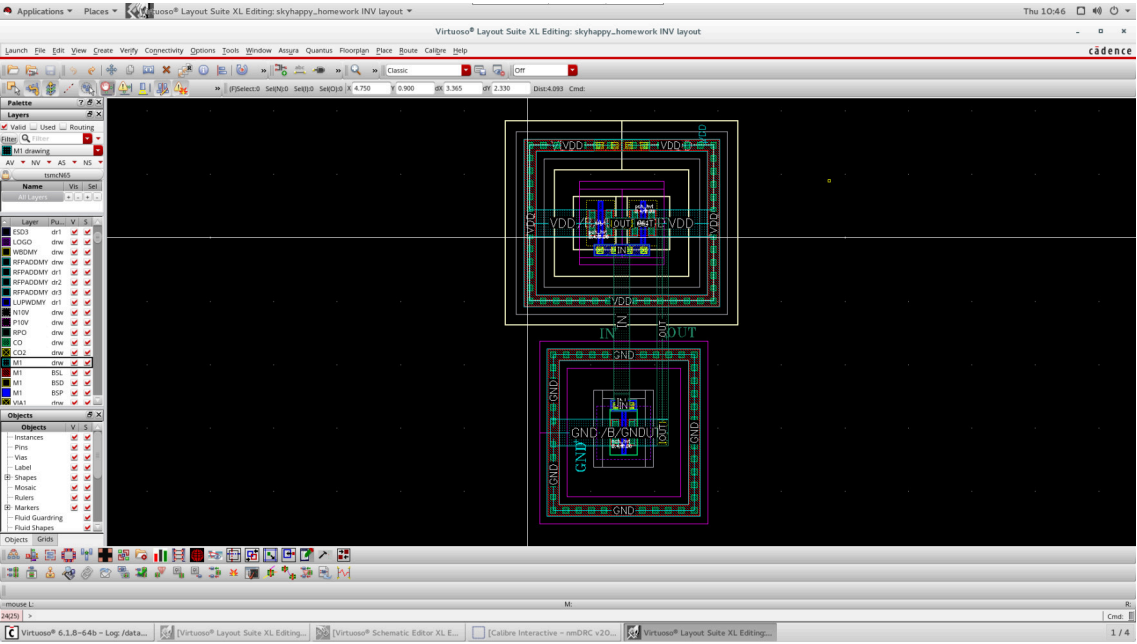


图 8: 反相器版图

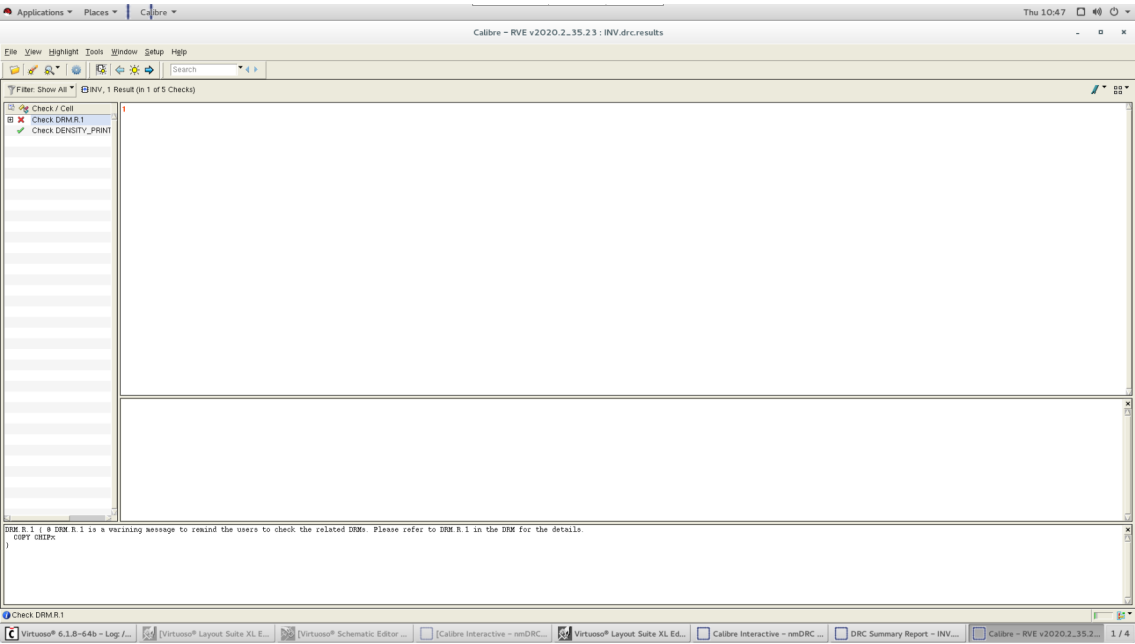


图 9: 反相器版图 DRC 结果

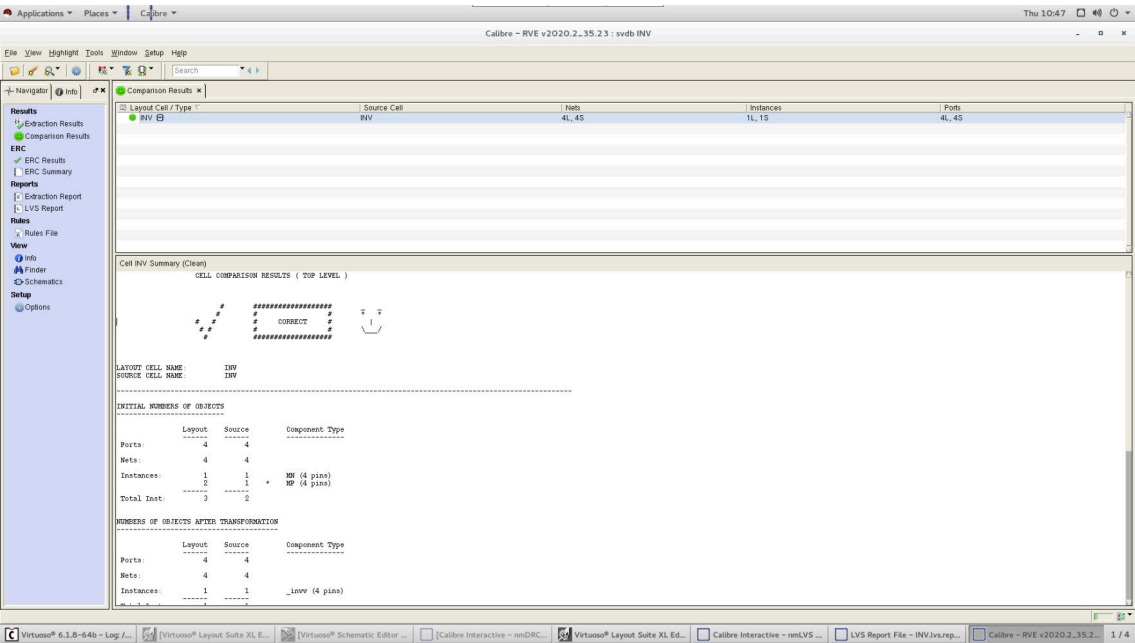


图 10: 反相器版图 LVS 结果

4.2 四输入与门版图

该设计的路径为:data2/class/zay/zay10/skyhappy/ic_work/skyhappy_homework/AND4

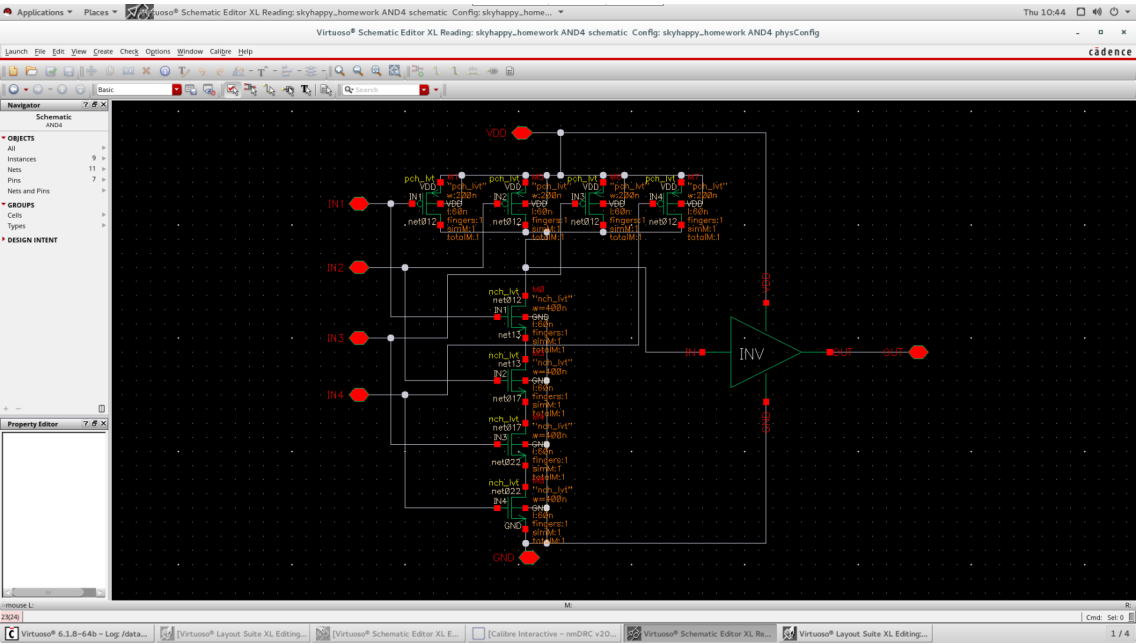


图 11: 四输入与门设计原理图

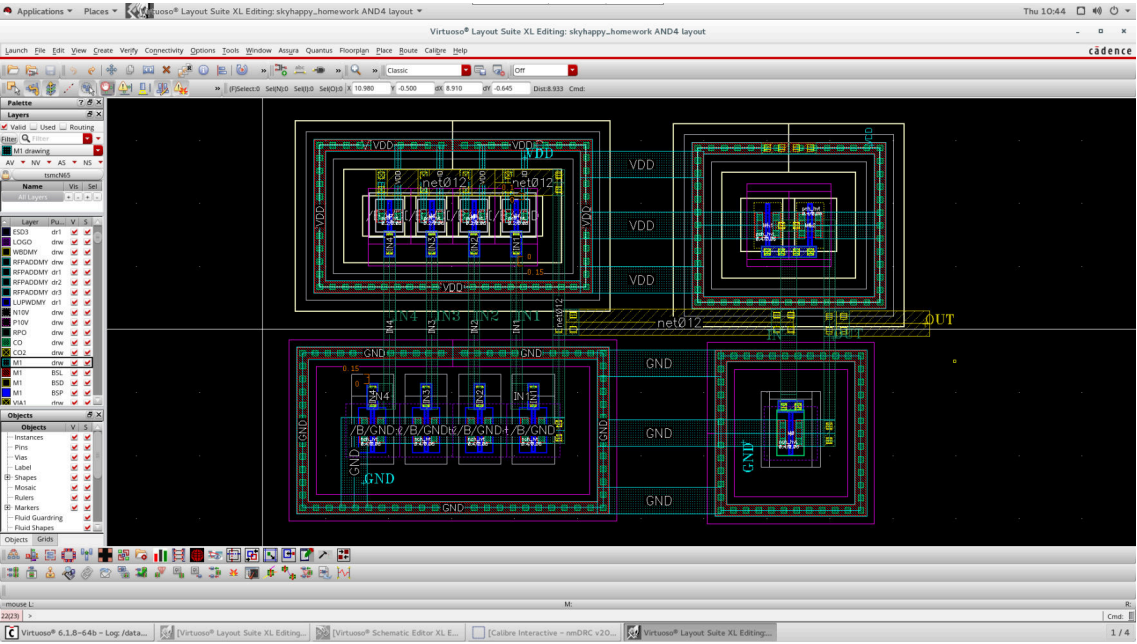


图 12: 四输入与门版图

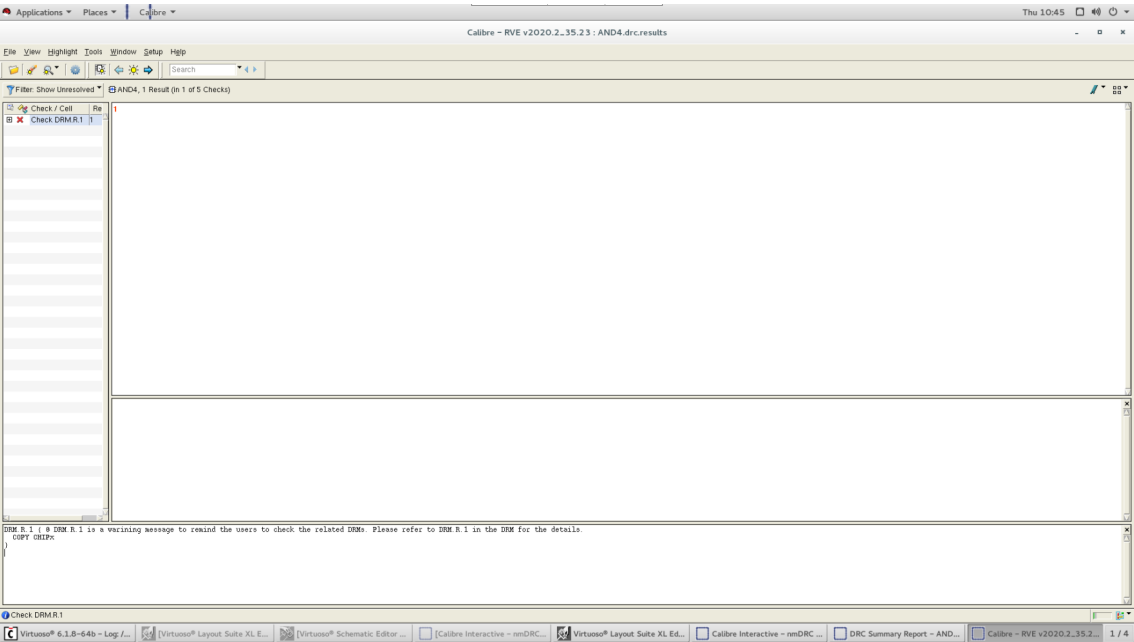


图 13: 四输入与门版图 DRC 结果

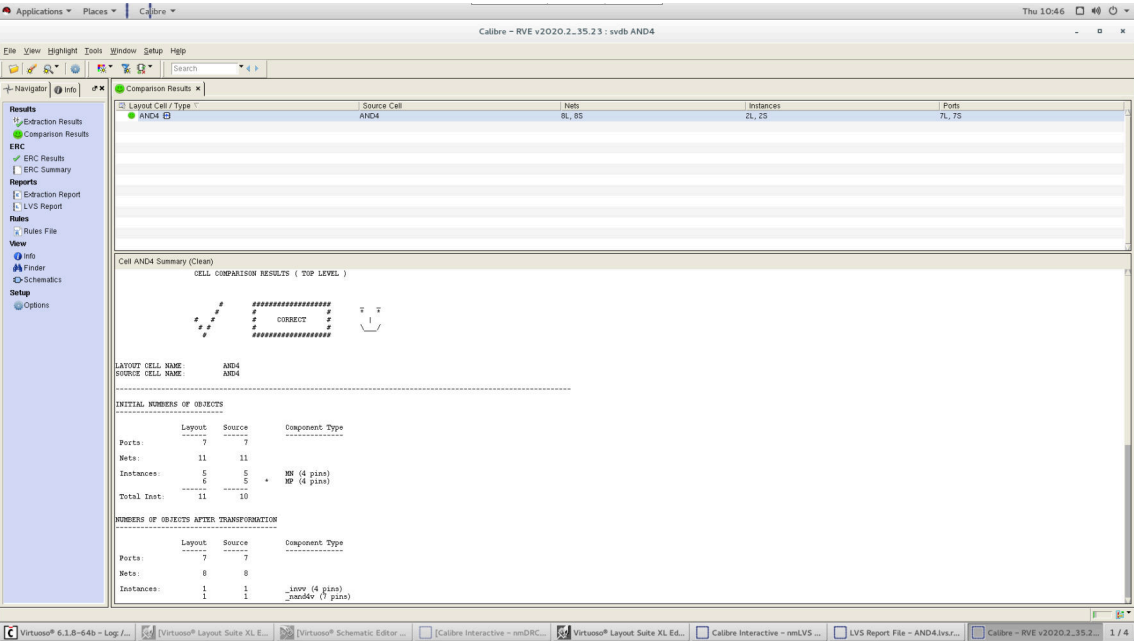


图 14: 四输入与门版图 LVS 结果

4.3 三八译码器版图

该设计的路径为:data2/class/zay/zay10/skyhappy/ic_work/skyhappy_homework/3_8_decoder_en

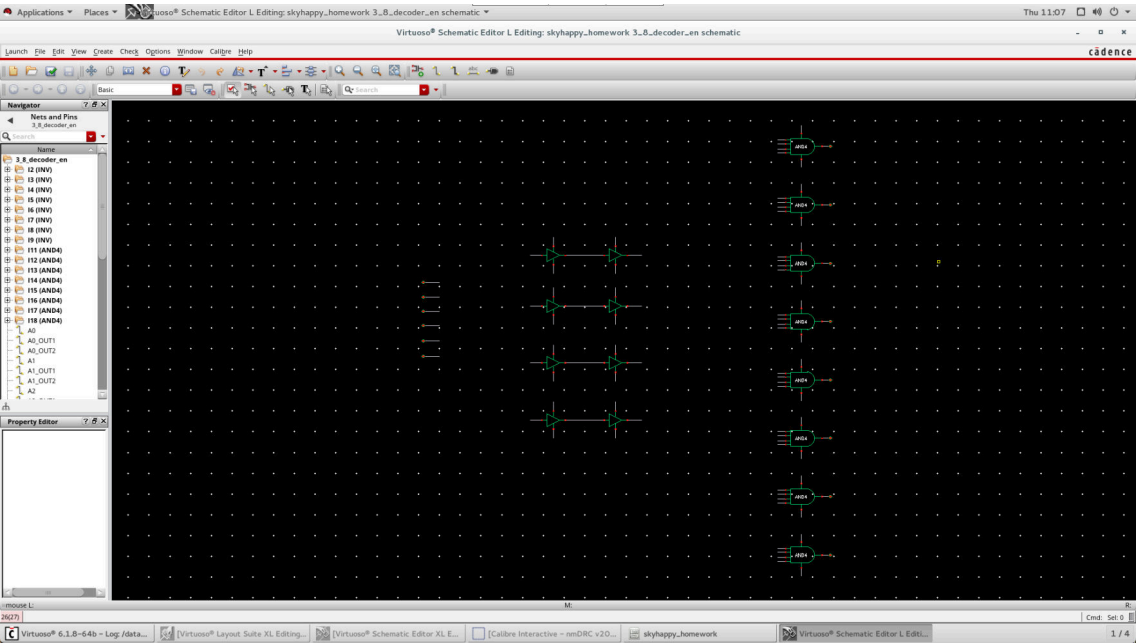


图 15: 三八译码器设计原理图

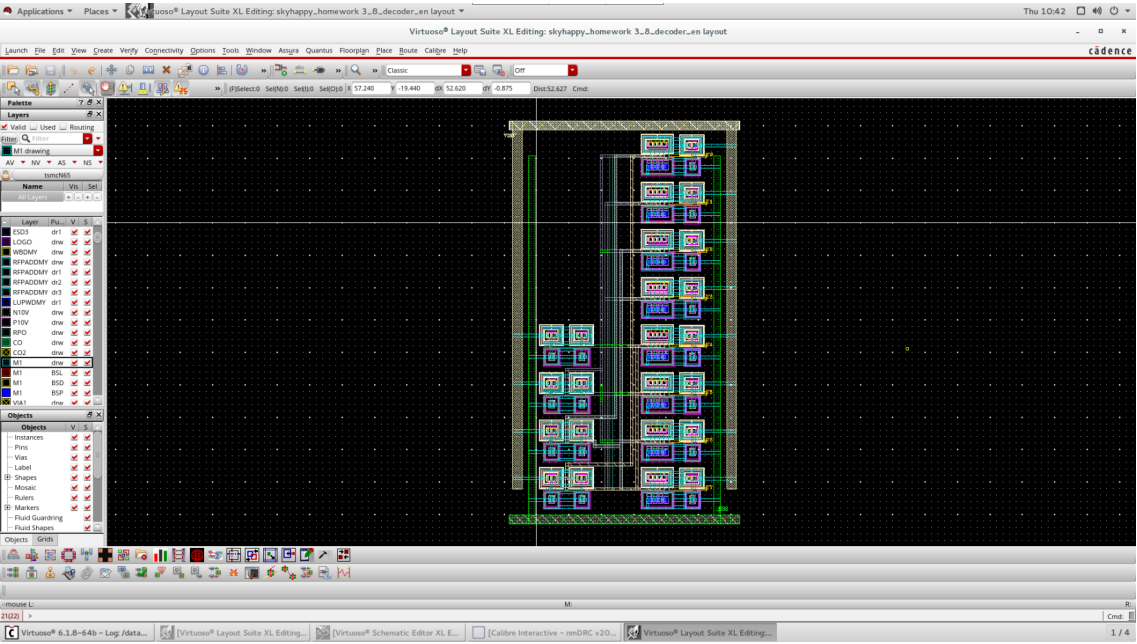


图 16: 三八译码器版图

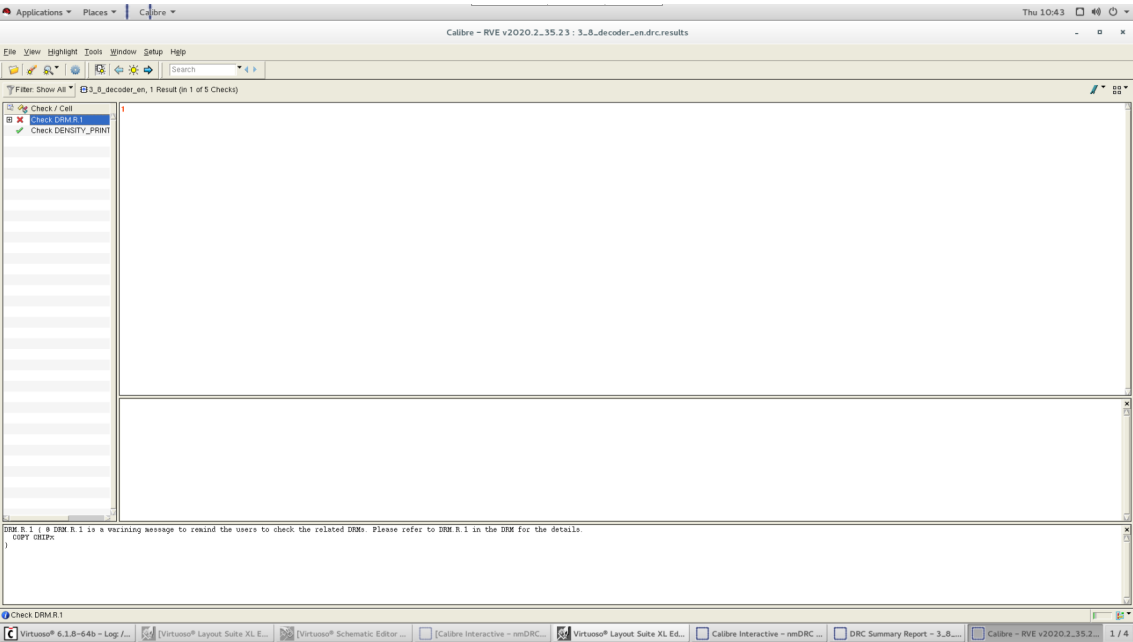


图 17: 三八译码器版图 DRC 结果

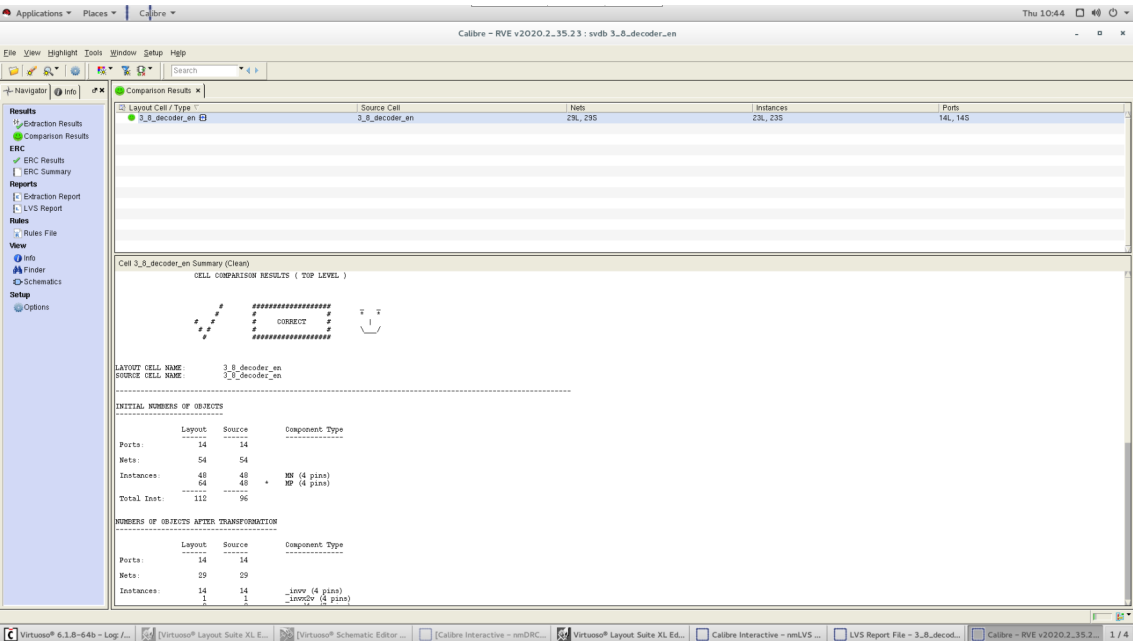


图 18: 三八译码器版图 LVS 结果

5 实验总结

通过本次练习，我了解到了一些基础的版图设计知识，同时逐渐熟练掌握了 Cadence 工具版图绘制的方法技巧。虽然一开始画版图的速度很慢，而且有很多地方出现了问题，整体版图观感也不是很好，但是通过慢慢的学习，还是有很多经验的积累和版图优化的方法学习。助教和老师的 ppt 非常详细，感谢助教们和老师的辛苦准备和悉心指导！